개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(융합산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 설비보전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	운반하역기계설치·정비
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	공작기계설치·정비
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　포항캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　융합산업설비과 설비보전직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1280시간)

3. 교육훈련수준 :　설비보전기사 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　과정평가형설비보전기사대상자

5. 교육훈련목표

생산 산업설비(장치)의 설비보전에 관한 전문적인 지식을 가지고, 생산설비 등을 최적의 상태로 효율적으로 유지하기 위해 일상점검 및 정기점검을 통한 설비진단을 하고 고장부위를 정비하거나 유지, 보수, 관리 및 운용 등을 수행하는 직무를 수행할 수 있는 전문인력을 양성.

○ 금속재료제조설비의 성능과 기능을 유지, 개선하기 위하여 작업일정, 투입인원, 예산, 기자재 수급계획을 세우고 진행, 관리할 수 있다.
○ 기계설비의 성능과 기능을 유지하기 위한 작업 수행을 위해 기계, 유압, 공압, 배관 도면을 읽고 파악할 수 있다.
○ 기계설비의 성능과 기능을 유지하기 위해 변속기, 밸트구동 장치, 체인구동 장치 등의 정비를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	176(14.67%)	1024(85.33%)	590(49.17%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 :　　120 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
공유압	1503010116_25v5	공기압 장치조립	60	ncs 학습모듈 공기압 제어(
	1503010117_25v5	유압 장치조립	60	ncs 학습모듈 공기압 제어(

나. AI 교과 : 44 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	21		
산업AI			피지컬AI응용	23

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		590	1200	660	540	
이론	소 계		77		20	77	40	37	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	0	17	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
		취업실전전략	20	취업역량분석, 인적성검사, 역량기반 이력서 및 자기소개서 작성법 등		20	0	20	
	소 계		99		0	99	83	16	
	기초기술교과	금속재료	20	재료의 특성과 야금학적 변화		20	20	0	
		기계제도	20	설계자의 요구사항		20	20	0	
		용접일반	43	용접의 기본적인 원리		43	43	0	
		기계산업안전	16	기계설비 안전		16	0	16	
실습	소 계		120		120	120	0	120	
	계열공통	공유압	120	1503010117_25v5 (유압 장치조립)	60	60	0	60	
				1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	60	60	0	60	
	소 계		904		450	904	537	367	
	특화전공	피지컬AI응용	23	피지컬 AI 개념, 다양한 활용 방식과 사례		23	0	23	
		AI활용	21	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		21	21	0	
		CAD	35	1502010511_20v4 (측정 도면해독)	20	20	20	0	
				1502010504_20v3 (기본측정기 사용)	15	15	15	0	
		CO2용접기초	50	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	50	50	50	0	
		가스텅스텐아크용접기초	80	가스텅스텐아크용접 비드쌓기		80	80	0	
		배관시공및용접	84	특수배관등 시공		84	0	84	
		설비보전실무	60	1505010108_17v3 (운반하역기계 구동장치 정비)	30	30	30	0	
				1505010407_24v3 (공작기계 보전관리)	30	30	30	0	
		설비정비	45	1503010120_25v2 (기계구동장치조립)	45	45	45	0	
		유공압제어	66	유공압제어 방식설계 및 회로구성		66	66	0	
		종합실습	40	습득한 지식과 기술을 활용		40	0	40	
		프로젝트실습	80	설계 제품의 제작		80	0	80	
		피복아크용접기초	100	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	60	60	60	0	
				1601050112_21v3 (피복아크용접 필릿용접)	40	40	40	0	
		보수용접	80	1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	40	40	0	40	
				1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	40	40	0	40	
		가스용접과절단	60	용도에 맞게 가연성 가스를 이용하여 가스용접과 가스절단을 할 수 있다.		60	0	60	
		피복아크용접결함부보수용접작업	80	1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	80	80	80	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>6수준</td><td rowspan="3"></td><td>피복아크용접 결함부 보수용접 작업</td><td></td></tr>
<tr><td>5수준</td><td rowspan="3"></td><td>공작기계 보전관리</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td>가스텅스텐아크용접 맞대기용접</td></tr>
<tr><td>솔리드와이어 맞대기용접</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3수준</td><td>공기압 장치조립</td><td>피복아크용접 비드쌓기</td><td>가스텅스텐아크용접 비드쌓기</td></tr>
<tr><td>기계구동장치조립</td><td>피복아크용접 필릿용접</td><td>솔리드와이어용접 비드쌓기</td></tr>
<tr><td>유압 장치조립</td><td rowspan="2"></td><td>운반하역기계 구동장치 정비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td rowspan="2"></td><td>기본측정기 사용</td></tr>
<tr><td>측정 도면해독</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계수동조립</td><td>피복아크용접</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
융합산업설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	2			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	3			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
2	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	2			
3	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	2			특허,실용신안 등 지적재산권
4	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	2			성인지 관련
5	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	2			양성평등
6	사고예방/응급처치	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
7	현대사회와 여가활동	2			사회적경제기업
8	레저 스포츠/수영/스케이팅	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
9	계절운동/등산과 야영	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	2			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	2			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	2			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	2			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	2			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	2			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	2			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	2			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	2			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	2			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
취업실전전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
[취업실전전략]은 생애에 걸쳐 계속될 직업선택과 경력개발에 필요한 지식, 기술, 태도를 습득할 수 있는 교과목으로 경력목표 설정과 서류전형-인적성검사-면접전형에 이르는 기업의 채용 프로세스를 실질적으로 이해하고 대비하기 위한 교과목이다. 또한 어려운 취업환경과 장기간의 취업준비 과정에서 발생하는 심리적 중압감을 극복하고 자존감을 증진시킬 수 있는 지혜를 공유하고, 예비사회인으로서 성공적인 취업을 지원하기 위한 지혜를 공유하는 교과목이다. 우리 대학에서 개설하는 [취업실전전략] 수업 목표는 아래와 같다. 1. 취업실전전략에 필요한 기초 지식과 실무 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 2. 바람직한 직업관 확립과 경력설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다. 3. 자신의 특성과 환경을 인식하고, 이를 바탕으로 최근 채용동향 및 사례로 현재 상황을 이해하여, 취업 등 사회진출 전략을 수립한다. 4. 이력서 작성, 면접 준비, 네트워킹, 직업 탐색 등 다양한 취업 준비 기술을 습득하고 실제로 적용을 목표로 한다.	1. NCS 기반 스마트직업기초능력, 정보현, 동문사, 2020 2. 글쓰기를 통한 자기표현, 정희숙 · 안후남 공저, 영민출판사, 2018

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개	1			
2	디지털 전환시대의 취업의 이해 : 미래지향적 커리어디자인을 통한 취업관리 전략	1			
3	개인별 취업 역량 분석 1 : 성격 및 가치관 분석	1			
4	개인별 취업 역량 분석 2 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
5	인・적성 검사 실시 및 분석 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
6	희망 직무별 요구역량 분석 : 진출희망 직무분석을 통한 요구역량 도출	1			
7	희망 기업 요구 역량 분석 : 진출희망 기업분석을 통한 요구역량 도출	1			
8	취업목표 설정 및 경력경로 탐색 : 진출희망 직무기반 취업목표 설정, 진출희망 직무기반 경력경로 탐색	1			
9	중간고사	1			
10	최신 채용동향과 취업준비 전략 : 최신 채용동향에 대한 이해, 최신 채용변화에 따른 취업전략 수립	1			
11	취업전략 및 도구 : 채용사이트 활용법, 채용공고 분석, 효과적인 지원방법 가이드	1			
12	서류전형의 이해와 대처방안 : 서류전형의 방식, 서류전형 탈락요인, 서류전형 탈락 요인별 대처방안 탐색	1			
13	역량기반 이력서 작성법 및 피드백 : 이력서 작성의 중요성, 이력서 작성 요령, 이력서 예시 분석	1			
14	역량기반 자기소개서 작성 1 : 자기소개서 작성의 중요성, 자기소개서 작성 요령	1			실습,
15	역량기반 자기소개서 작성 2 : 자기소개서 문항별 작성 예시 분석	1			실습,
16	역량기반 자기소개서 작성 3 : 자기소개서 피드백	1			실습,
17	면접준비 및 전략 : 면접 유형 안내, 면접 질문 및 답변 전략	1			실습,
18	직무면접 대비 실습 및 피드백 : 직무면접 특성 이해 및 질문유형별 실전연습	1			실습,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

19	인성면접 대비 실습 및 피드백 : 인성면접 특성 이해 및 질문유형별 실전연습	1			실습,
20	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
금속재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접재료의 특성과 야금학적 변화 및 용접성 등을 이해하고 용접재료를 올바르게 선택할 수 있는 지식을 습득한다.	·금속재료 - 한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의 특성과 야금학적 변화	20			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
설계자의 요구사항을 제작자에게 정확하게 전달하기 위하여 일정한 규칙에 따라서 선과 문자 및 기호등을 사용하여 생산품의 형상, 구조, 크기, 재료 가공법등을 알 수 있게 한다	기계제도 -한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산품의 형상, 구 조, 크기, 재료 가공법	20			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	기초기술교과	43(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 용접의 기본적인 원리에 관하여 이해할 수 있다. 2. 피복아크용접 및 가스용접의 주요 특성 및 용접법에 관하여 이해할 수 있다.	용접일반 - 한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의 기본적인 원리	43			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	기초기술교과	16(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계위험에 대한 이해와 기계설비 안전의 기본원칙을 이해한다.		자체학습자료	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설비 안전의 기본원칙	16			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	35	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 도면을 보고 배관기호를 파악하고, 배관도면 기본지식을 파악하며, 배관도면의 배치도를 보고 시방 방법 및 순서, 시공사양서 등 배관도면을 해독할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	15	작업내용 파악하기	5		
2			측정기 선정하기	5		
3			기본측정기 사용하기	5		
4	1502010511_20v4 측정 도면해독	20	도면 검토하기	5		
5			투상도 확인하기	5		
6			도면 해독하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 검토하기	작업지시서에 따라 측정에 필요한 치수공차를 확인할 수 있다.		
	해당 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	도면의 개정(version)과 설계변경사항을 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 도면해독에 필요한 표준을 파악할 수 있다.		
	부가기호가 적용된 도면에서 부가기호의 특성을 파악할 수 있다.		
투상도 확인하기	조립도 및 부품도를 파악하여 부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	투상도를 파악하여 부품의 형상을 확인 할 수 있다.		
	조립도와 부품도를 기준으로 2D 부품도에서 입체 형상을 파악 할 수 있다.		
	단면도, 투상도에 표기된 도면의 요구사항을 파악할 수 있다.		
도면 해독하기	작업지시서와 도면에서 측정할 요소를 파악할 수 있다.		
	도면에서 측정할 치수를 파악할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특성을 파악하여 측정작업에 반영할 수 있다.		
	도면에서 치수공차를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에서 표면텍스처를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에 제시 된 부가기호의 의미를 파악하여 측정에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
CO2용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 본용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	50	비드쌓기 조건 설정하기	10		
2			와이어 선택하기	10		
3			보호가스 선택하기	10		
4			비드쌓기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기/유압제어 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공압/유압 제어회로를 구성하며, 시험운전할 수 있다.	ncs 학습모듈 공기압 제어(LM1503010215_16v), 유압제어(LM1503010216_16v4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	60	공기압 장치 조립 준비하기	12		
2			공기압 장치 조립하기	40		
3			공기압 장치기능 확인하기	8		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	60	유압 장치 조립 준비하기	12		
5			유압 장치 조립하기	40		
6			유압 장치기능 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
설비보전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
커플링, 구동 체인, 감속 장치를 정비하여 사양에 맞는 성능을 유지시킬 수 있다 보전관리 계획을 수립하여 계획에 따라 점검표 작성, 운용자 교육, 지도점검, 이력관리 등을 통하여 공작기계의 생산성, 정밀성을 지속적으로 유지할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010108_17v3 운반하역기계 구동장치 정비	30	커플링 정비하기	10		
2			감속기 정비하기	10		
3			휠 · 베어링 정비하기	5		
4			브레이크 정비하기	5		
5	1505010407_24v3 공작기계 보전관리	30	보전관리계획 수립하기	10		
6			점검표 작성하기	10		
7			보전관리 하기	5		
8			이력관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
커플링 정비하기	커플링 매뉴얼에 따라 커플링의 종류별 특성을 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링의 소음 및 정렬 상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링의 마모상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링을 분해 · 조립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링을 정비하고 정렬할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사를 검사 · 진단할 수 있다.		
감속기 정비하기	감속기의 종류별 특성을 파악할 수 있다.		
	감속기의 소음, 발열, 누유상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 감속기를 분해하여 이상부분을 정비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 감속기를 장착하고 정렬할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사를 검사 · 진단할 수 있다.		
휠 · 베어링 정비하기	휠 · 베어링의 종류와 용도별 특성을 파악할 수 있다.		
	휠 · 베어링의 이상소음 이상발열 마모상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 정비도구를 이용하여 베어링을 분해하고 조립할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 정비도구를 이용하여 베어링의 간극을 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		
브레이크 정비하기	정비지침서에 따라 브레이크의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 브레이크의 이상소음, 이상발열, 마모상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 브레이크를 분해하여 마모부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 브레이크 간극을 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보전관리계획 수립하기	보전관리에 필요한 점검활동을 계획할 수 있다.		
	보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 수집하여 보전관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전사고 및 고장을 사전에 방지하기 위한 보전관리계획을 수립할 수 있다.		
점검표 작성하기	소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려하여 점검대상에 적합한 항목을 설정할 수 있다.		
	점검대상에 적합한 점검방법과 판정기준을 결정할 수 있다.		
	판정에 따른 조치사항을 작성할 수 있다.		
	점검항목, 점검방법, 판정기준, 조치사항 등을 포함하여 점검표를 작성할 수 있다.		
보전관리 하기	기계별 점검표에 따른 정기점검을 할 수 있다.		
	기계별 정비지침서에 따라 소모품을 교체할 수 있다.		
	소음, 진동, 과열 등 이상현상에 대해 진단을 할 수 있다.		
	진단 결과에 근거하여 보전관리계획을 조정할 수 있다.		
이력관리하기	정비 효율의 극대화를 위해 이력관리표를 작성할 수 있다.		
	이력관리표에 따라 예비부품을 확보할 수 있다.		
	이력관리 내용을 분석하여 중장기 정비계획에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 포항캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
설비정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 정확한 동작과 동력전달 조건을 만족시키기 위하여 구동 부품을 조립할 수 있다. 조립작업을 안전하게 수행하기 위하여 안전기준을 확인하고 안전수칙을 준수하며 안전예방 활 동을 할 수 있다	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010120_25v2 기계구동장치조립	45	기계구동장치조립 준비하기	15		
2			기계구동장치 조립하기	15		
3			기계구동장치 조립상태 확인하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계구동장치조립 준비하기	조립작업의 순서 및 절차를 파악하여 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	도면에 명시된 기계 구동 부품 확인하고 조립 순서에 따라 부품을 준비할 수 있다.		
	도면에 따라 조립에 필요한 치공구를 준비할 수 있다.		
기계구동장치 조립하기	도면에 명시된 구동부품을 검사할 수 있다.		
	구동부품조립을 위하여 규격에 맞는 공구를 사용할 수 있다.		
	도면에 명시된 조건을 확인하여 기계구동장치 부품을 조립할 수 있다.		
기계구동장치 조립상태 확인하기	구동장치 조립상태를 확인할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동상태를 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 이상발생 시 수정을 위하여 기계장치의 동작 상태를 확인하고 수정하여 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
안전한 용접작업을 위하여 사전에 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접작업 시 발생되는 재해로부터 예방관리하며, 장비를 설치하고 용접조건을 설정하여 가용접 및 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	60	용접조건 설정하기	20		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	20		
4	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	40	T형 필릿 용접하기	20		
5			모서리 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
보수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고, 제작에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 특수 보수용접을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	40	용접부 온도관리하기	10		
2			아래보기 자세 용접하기	10		
3			수직 자세 용접하기	10		
4			수평 자세 용접하기	10		
5	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	40	용접부 온도관리하기	5		
6			아래보기 자세 용접하기	10		
7			수직 자세 용접하기	10		
8			수평 자세 용접하기	10		
9			위보기 자세 용접하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보수용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보수용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
피복아크용접결함부보수용접작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
용접 품질을 보증하기 위하여 본용접 작업 후 용접부의 결함과 보수 기준을 확인하여, 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	80	보수기준 확인하기	20		
2			용접부 결함 확인하기	30		
3			용접결함 보수하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접결함부보수용접작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
피지컬AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	23(0)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 AI에 관한 개념, 다양한 활용 방식과 사례를 살펴보고, 실환경에서 AI를 활용할 수 있는 기초지식을 습득한다.	자체활용교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개론	3			
2	하드웨어기초-엑츄에이터 종류 및 특성, 제어	1			
3	센서 데이터 기초-센서 종류와 특성, 통신	1			
4	피지컬 AI를 위한 엣지 컴퓨팅	1			
5	컴퓨터 비전과 물체 인식	2			
6	물체 인식 실습	1			
7	물체 인식 활용	1			
8	중간평가	1			
9	음성 인식과 음성 제어	1			
10	제어 알고리즘 기초	1			
11	모터 제어와 AI 응용	1			
12	강화학습 기초	1			
13	행동 인식과 예측	2			
14	멀티모달 AI와 환경 인식	2			
15	피지컬 AI와 사회적 이슈	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	21(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 용접작업을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접조건 설정하기	20			
2	직선비드쌓기	30			
3	위빙비드쌓기	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
배관시공및용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	84(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물및장치설비에있어관을이용하여필요한유체의이송기능을효율적으로수행하기위해,배관의도면해독,재료준비,부대설비및특수배관등의 시공계획을수립하여안전하게시공하고,배관의검사,유지보수등을할수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수배관등 시공	84			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
유공압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	66(0)	

1. 지도목표	2. 교재
유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하여 동작 시킬 수 있다.	NCS 학습모듈 교재: 유압제어

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압제어 방식 설계 및 회로구성	66			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통해 습득한 지식과 기술을 활용하여 가스용접을 수행할 수 있다.		자체 교재개발	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전 과정을 통해 습득한 지식과 기술을 활용	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습을 통하여 창의력과 사회성 팀원들간 의 소통능력을 키울수 있으며 제품의 선정 및 설계 제품의 제작을 할수 있다.	전기용접실기(한국산업인력공단) ·불활성가스텅스텐아크용접실기(한국산업인력공단) ·금속보호가스아크용접실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설계 제품의 제작	80			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합산업설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
가스용접과절단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합산업설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용도에 맞게 가연성 가스를 이용하여 가스용접과 가스절단을 할 수 있다.	가스용접과절단(한국산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스용접과 가스절단	60			